

## SSPA專項：計算題滿分

上學期 · SSPA 備戰系列 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

**Textbook Reference :** 《小學數學新思維 ( 第二版 ) 》6上A冊 + 呈分試歷屆試題 2021-2025

**核心Trap :** T1 DecimalDivision—除數必須先轉整數 ; T2 FractionDecimal互換公式混亂 ; T3

Average/Mean=總和÷個數

**SSPA 關聯 :** 高頻 計算題佔呈分試卷一約 30-40% · 決定基本分

**Prerequisites :** L01-L10 DecimalDivision·Fraction百Fraction互換·Average/Mean·四則運算

**Lesson Objectives :** ① DecimalDivision零失誤 ② FractionDecimal百Fraction秒轉 ③ Average/Mean逆向思維 ④ 限時計算80%準確率

Student Name :

\_\_\_\_\_

Class :

\_\_\_\_\_

Date :

\_\_\_\_\_

Duration :

\_\_\_\_\_

## 一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

| # | Question                                      | Difficulty | Answer Area |
|---|-----------------------------------------------|------------|-------------|
| 1 | $0.84 \div 0.6 = ?$                           | 基礎         |             |
| 2 | 把 60% 化為最簡Fraction。                           | 基礎         |             |
| 3 | 計算Average/Mean : 85, 92, 78, 65 = ?           | 基礎         |             |
| 4 | $2.4 \times 3.5 = ?$ (留意Decimal點位置)           | 進階         |             |
| 5 | 把 $\frac{3}{8}$ 化成Decimal和百Fraction (兩者都要寫出)。 | 進階         |             |

## 二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

### 知識點一：Decimal Division — 除數變整數法則 SSPA 必考

- ① 除數必須先轉整數：除數有 n 位Decimal → 被除數和除數同時  $\times 10$  (即Decimal點向右移 n 格)
- ② 從除數開始數Decimal位，不是被除數！
- ③ 商的Decimal點與被除數新Decimal點對齊
- ④ 有餘數時：補零繼續除，不要停在整數

### Trap引爆例題

計算： $7.2 \div 0.06 = ?$

#### Common Mistake

$$7.2 \div 0.06 = 120 \dots \text{只移一位}$$

除數 0.06 有 2 位Decimal，要  $\times 100$ ，不是  $\times 10$

#### 正確解法

$$720 \div 6 = 120$$

除數  $0.06 \rightarrow 6 (\times 100)$ ，被除數  $7.2 \rightarrow 720 (\times 100)$

**Mnemonic：**「除數幾位Decimal，被除數跟住移幾位；Decimal點對Decimal點，唔夠就補零。」

KP1 同步練習 (寫出移位後算式 + 計算)

| # | Question            | Difficulty | Answer Area |
|---|---------------------|------------|-------------|
| 6 | $3.6 \div 0.12 = ?$ | 基礎         |             |
| 7 | $0.84 \div 0.7 = ?$ | 基礎         |             |
| 8 | $5.2 \div 0.08 = ?$ | 進階         |             |

|   |                       |    |
|---|-----------------------|----|
| 9 | $0.96 \div 0.024 = ?$ | 挑戰 |
|---|-----------------------|----|

## 知識點二：Fraction、Decimal、百Fraction互換 — 秒殺轉換法 SSPA 必考

三向轉換公式（必須背誦）：

- ① Fraction  $\rightarrow$  Decimal：分子  $\div$  分母（長Division）
- ② Decimal  $\rightarrow$  百Fraction： $\times 100\%$ （Decimal點右移兩格）
- ③ 百Fraction  $\rightarrow$  Fraction： $\div 100$ （即  $\div 100$ ），再約簡
- ④ 常用等值表（必背）： $\frac{1}{2} = 0.5 = 50\%$     $\frac{1}{4} = 0.25 = 25\%$     $\frac{3}{4} = 0.75 = 75\%$     $\frac{1}{5} = 0.2 = 20\%$
- ⑤  $\frac{1}{3} = 0.333... = 33.3\%$ （循環Decimal取三位）

## Trap引爆例題 — 百Fraction化Fraction方向錯誤

把 45% 化成最簡Fraction。

### Common Mistake

$$45\% = \frac{45}{1}$$

忘了「%」意思是  $\div 100$

### 正確解法

$$45\% = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}$$

%  $\rightarrow \div 100 \rightarrow$  約簡

最高頻錯誤：0.6% = 60% 是錯的！0.6% = 0.006。牢記：Decimal  $\rightarrow$  百Fraction是  $\times 100$ （移右兩格）。

## KP2 同步練習（完成三種形式轉換）

| #  | Question                                   | Difficulty | Answer Area |
|----|--------------------------------------------|------------|-------------|
| 10 | 把 $\frac{7}{20}$ 化成Decimal和百Fraction。      | 基礎         |             |
| 11 | 把 0.375 化成Fraction（最簡）和百Fraction。          | 進階         |             |
| 12 | 把 62.5% 化成Decimal和最簡Fraction。              | 進階         |             |
| 13 | 排列大小：0.6, 65%, $\frac{2}{3}$ （全部化成同一形式比較）。 | 挑戰         |             |

## 知識點三：Average/Mean — 計算 + 逆向思維 SSPA 高頻

Average/Mean公式：Average/Mean = 總和  $\div$  個數

- ① 正向：已知各數據  $\rightarrow$  求總和  $\rightarrow$  總和  $\div$  個數 = Average/Mean
- ② 逆向思維（SSPA 熱門）：已知Average/Mean + 部Fraction據  $\rightarrow$  求缺失數據

- ③ 逆向公式：總和 = Average/Mean  $\times$  個數 (先還原總和)  
 ④ 缺失值 = 總和 - 已知數據總和

|                                  |                                           |                                                          |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1</b><br><b>加總</b><br>把所有數據相加 | <b>2</b><br><b>除以個數</b><br>總和 $\div$ 數據數量 | <b>3</b><br><b>逆向還原</b><br>Average/Mean $\times$ 個數 = 總和 | <b>4</b><br><b>求缺失值</b><br>總和 - 已知和 |
|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|

#### Trap引爆例題 — 逆向Average/Mean

小明四次測驗中，前三科分別得 78, 85, 92 分。如果要讓四科平均達 85 分，第四科最少要得多少分？

##### Common Mistake

85 分 (直接抄目標  
Average/Mean)

誤以為每科都拿Average/Mean即可，忘了補償前三科的差距

##### 正確解法

總和 =  $85 \times 4 = 340$ ，已知總和  
 $= 78 + 85 + 92 = 255$ ，第四科 =  
 $340 - 255 = 85$

先還原總和，再減去已知和 (剛好85分)

#### KP3 同步練習

| #  | Question                                        | Difficulty | Answer Area |
|----|-------------------------------------------------|------------|-------------|
| 14 | 一組數據：24, 36, 48, 32。求Average/Mean。              | 基礎         |             |
| 15 | 五個數的Average/Mean是 12，其中四個是 8, 10, 14, 16。求第五個數。 | 進階         |             |
| 16 | 中文 82 分，英文 76 分，數學平均要多少分，才能令三科平均達 80 分？         | 挑戰         |             |
| 17 | 六個數平均 15，移除一個後，餘下五個平均 13。求被移除的數。                | 挑戰         |             |

#### 知識點四：四則混合運算 — 先乘除後加減 + 括號優先 SSPA 常考

- ① 運算次序：括號()  $\rightarrow$   $\times/\div$  (左至右)  $\rightarrow$   $+/ -$  (左至右)  
 ② Decimal和Fraction混合時，先統一形式 (建議全部化Decimal)  
 ③ Trap：  $8 + 4 \times 2 = 16$ ？ (錯！應先乘： $8 + 8 = 16$ ，恰好也是16)  
 ④ 實際Trap： $8 \div 4 \times 2 = 4$  還是 1？左至右： $2 \times 2 = 4$

#### 例題

計算： $36 \div (2.4 + 1.6) \times 0.5 = ?$

### 例題

計算： $0.75 \times 8 + 1.25 \times 4 = ?$

| #  | Question                                    | Difficulty | Answer Area |
|----|---------------------------------------------|------------|-------------|
| 18 | $48 \div (3 + 1) \times 2 = ?$              | 基礎         |             |
| 19 | $0.5 \times (8.4 - 2.4) \div 3 = ?$         | 進階         |             |
| 20 | $25\% \text{ of } 240 + 0.3 \times 100 = ?$ | 進階         |             |
| 21 | $(2.8 + 3.2) \div 0.15 - 20 = ?$            | 挑戰         |             |

### 三、SSPA 速算限時挑戰（10 題，15 min完成）

計時器：15:00 | 目標：10 題中至少 8 題正確 | 每題必須寫出關鍵步驟

| #  | Question                            | 分  | Answer Area |
|----|-------------------------------------|----|-------------|
| T1 | $6.4 \div 0.08 = ?$                 | /5 |             |
| T2 | 把 0.175 化成最簡Fraction。               | /5 |             |
| T3 | 把 $\frac{13}{20}$ 化成百Fraction。      | /5 |             |
| T4 | $0.45 \div 0.15 + 3 = ?$            | /5 |             |
| T5 | 求 72, 84, 66, 90, 48 的Average/Mean。 | /5 |             |

| #                               | Question                               | 分  | Answer Area |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|-------------|
| T6                              | 四個數平均 27.5，其中三個是 24, 26, 30。求第四個數。     | /5 |             |
| T7                              | $5.2 \div 0.25 - 2 = ?$                | /5 |             |
| T8                              | $75\% \times 160 + 0.25 \times 40 = ?$ | /5 |             |
| T9                              | 把 0.375, 35%, $\frac{3}{8}$ 由小至大排列。    | /5 |             |
| T10                             | $(0.72 \div 0.09 + 2.5) \times 4 = ?$  | /5 |             |
| 總分：___/50 正確率：___% 完成時間：___ min |                                        |    |             |

### 四、Tiered Practice

Foundation Tier (共 5 題, All Must Complete)

| #  | Question                                 | Difficulty | Answer Area |
|----|------------------------------------------|------------|-------------|
| 22 | $2.4 \div 0.3 = ?$                       | 基礎         |             |
| 23 | 把 0.6 化成百Fraction和最簡Fraction。            | 基礎         |             |
| 24 | 40, 55, 60, 25 的Average/Mean是多少?         | 基礎         |             |
| 25 | $9.1 \div 0.7 + 8 = ?$                   | 基礎         |             |
| 26 | 把 28% 化成Decimal。 $\frac{28}{100}=0.28$ 。 | 基礎         |             |

Intermediate Tier (共 5 題, Optional)

| #  | Question                                        | Difficulty | Answer Area |
|----|-------------------------------------------------|------------|-------------|
| 27 | $0.72 \div 0.008 = ?$                           | 進階         |             |
| 28 | 把 $\frac{7}{8}$ 化成百Fraction (準確至一位Decimal)。     | 進階         |             |
| 29 | 五個數的Average/Mean是 64。其中四個是 72, 58, 63, 71。求第五個。 | 進階         |             |
| 30 | $(0.36 \div 0.06 + 1.5) \times 2 = ?$           | 進階         |             |
| 31 | 比較 $\frac{5}{8}$ , 0.62, 63%。哪個最大?              | 進階         |             |

Challenge Tier (共 3 題, SSPA殺手題)

| #  | Question                                      | Difficulty | Answer Area |
|----|-----------------------------------------------|------------|-------------|
| 32 | 一瓶果汁 1.5 升, 每杯倒 0.125 升。最多可倒滿多少杯? 餘下多少升?      | 挑戰         |             |
| 33 | 六次測驗中, 前五次平均 78 分, 第六次得 90 分。求六次平均分。          | 挑戰         |             |
| 34 | 某班 40 人數學平均 72 分。男生 25 人平均 68 分。求女生平均分。(15 人) | 極限         |             |

極限挑戰 (共 2 題, 全呈分試思維)

| #  | Question                                          | Difficulty | Answer Area |
|----|---------------------------------------------------|------------|-------------|
| 35 | 一罐汽水 0.33 升, 一盒果汁 0.55 升。汽水買5罐, 果汁買3盒。平均每件飲品有多少升? | 極限         |             |

|    |                                                              |    |  |
|----|--------------------------------------------------------------|----|--|
| 36 | 小測：8,12,20,16。大測佔總分 40%。小測平均佔 60%。若大測得 85 分，求總加權平均分。（先計小測平均） | 極限 |  |
|----|--------------------------------------------------------------|----|--|

## 五、SSPA Word Problems（5 題，文字題Trap專項）

| #  | Question                                                      | Difficulty | Answer Area |
|----|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| A1 | 一條絲帶長 3.6 米，每 0.45 米剪一段。可剪多少段？                                | 進階         |             |
| A2 | 書展中，小說類佔 35%，科普類佔 $\frac{1}{4}$ ，餘下是漫畫。漫畫佔幾%？                 | 進階         |             |
| A3 | 六次測驗中，已考五次：75, 80, 82, 78, 85。第六次要考多少分，平均才達 80 分？             | 挑戰         |             |
| A4 | 橙汁每瓶 1.25 升，蘋果汁每瓶 0.85 升。買橙汁4瓶 + 蘋果汁6瓶，平均每瓶多少升？（精確至一位Decimal） | 挑戰         |             |
| A5 | 甲組：20人平均72分。乙組：30人平均84分。求全體平均分。                               | 挑戰         |             |

## 六、Homework

### Foundation (Required)題（共 6 題）

| #  | Question                             | Difficulty | Answer Area |
|----|--------------------------------------|------------|-------------|
| H1 | $3.2 \div 0.04 = ?$                  | 基礎         |             |
| H2 | 把 0.45 化成最簡Fraction和百Fraction。       | 基礎         |             |
| H3 | 把 32% 化成Decimal和最簡Fraction。          | 基礎         |             |
| H4 | 36, 42, 28, 54 的Average/Mean是多少？     | 基礎         |             |
| H5 | $0.56 \div 0.07 + 5 = ?$             | 基礎         |             |
| H6 | 比較 $\frac{3}{5}$ , 0.58, 57%，由大至小排列。 | 進階         |             |

### Advanced (Optional)題（共 3 題）

| #  | Question                              | Difficulty | Answer Area |
|----|---------------------------------------|------------|-------------|
| H7 | $0.72 \div 0.018 = ?$                 | 進階         |             |
| H8 | 五科平均 78 分，已知四科：82, 76, 74, 80。第五科多少分？ | 進階         |             |

H9

A班40人平均68分，B班35人平均74分。兩班合計平均多少分？（精確至一位Decimal）

挑戰

## 七、Common Error Summary

## ✓ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap☐ 我能夠獨立完成 🌱 基礎題☐ 我能夠挑戰 🌿 進階題☐ 我記得住Mnemonic

## 🎯 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型☐ 獨立解答 🌱 基礎題 (100%正確)☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

| # | Common Error                                               | Correct Approach                                                           |
|---|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 除數不移位直接除： $0.84 \div 0.6 \rightarrow 84 \div 60$           | 除數0.6有1位Decimal $\rightarrow$ 兩數各 $\times 10 \rightarrow 8.4 \div 6 = 1.4$ |
| 2 | Decimal轉百Fraction方向錯：0.35寫35%才對                            | Decimal $\times 100\%$ = 百Fraction $\cdot 0.35 \times 100\% = 35\%$        |
| 3 | 百Fraction轉Fraction忘 $\div 100$ ：25%寫成Fraction記得 $\div 100$ | $25\% = 25 \div 100 = \frac{1}{4}$                                         |
| 4 | Average/Mean逆向思維方向錯                                        | 先總和 = 平均 $\times$ 個數，再求缺失值 = 總和 - 已知和                                      |
| 5 | 四則運算次序錯： $6 + 4 \times 3 = 30$ ？                           | 先乘除後加減： $4 \times 3 = 12$ ， $6 + 12 = 18$                                  |
| 6 | Fraction循環Decimal位數不足                                      | 呈分試要求至少三位Decimal或寫循環點                                                      |
| 7 | 加權平均與簡單平均混淆                                                | 不同組人數/權重不同，必須用總分 $\div$ 總人數                                                |

## 🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「SSPA專項：計算題滿分」。

最易錯嘅3個Trap：T1 DecimalDivision—除數必須先轉整數；T2 FractionDecimal互換公式混亂；T3 Average/Mean=總和 $\div$ 個數

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「SSPA專項：計算題滿分」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

📄 教師參考：熱身題答案  $\rightarrow$  1)\_\_\_ 2)\_\_\_ 3)\_\_\_ 4)\_\_\_ 5)\_\_\_ | 課堂練習重點關注題號：🌿 Challenge Tier 17-21